

Projet final IoT

M1 DEV IOT

CHAFFAUX Kevin – FERRON Evan – BIGOT Lucas

Table des matières

→ 01 – Présentation du projet

✓ 02 – Conception

✓ 03 – Demonstration

✓ 04 – Sécurité et RGPD

✓ 05 – Conclusion

01 – PRÉSENTATION DU PROJET

Problématique

“Comment gérer facilement la température de mes datacenters afin de garantir leurs fonctionnements ?”

Description du projet

Plaforme de gestion de capteur

Mesure de la température, de l'humidité et de la luminosité

Plaforme de gestion de ventilation + alarme

Alumage manuel des ventilations ou automatique via un seuil définis

Interface de gestion

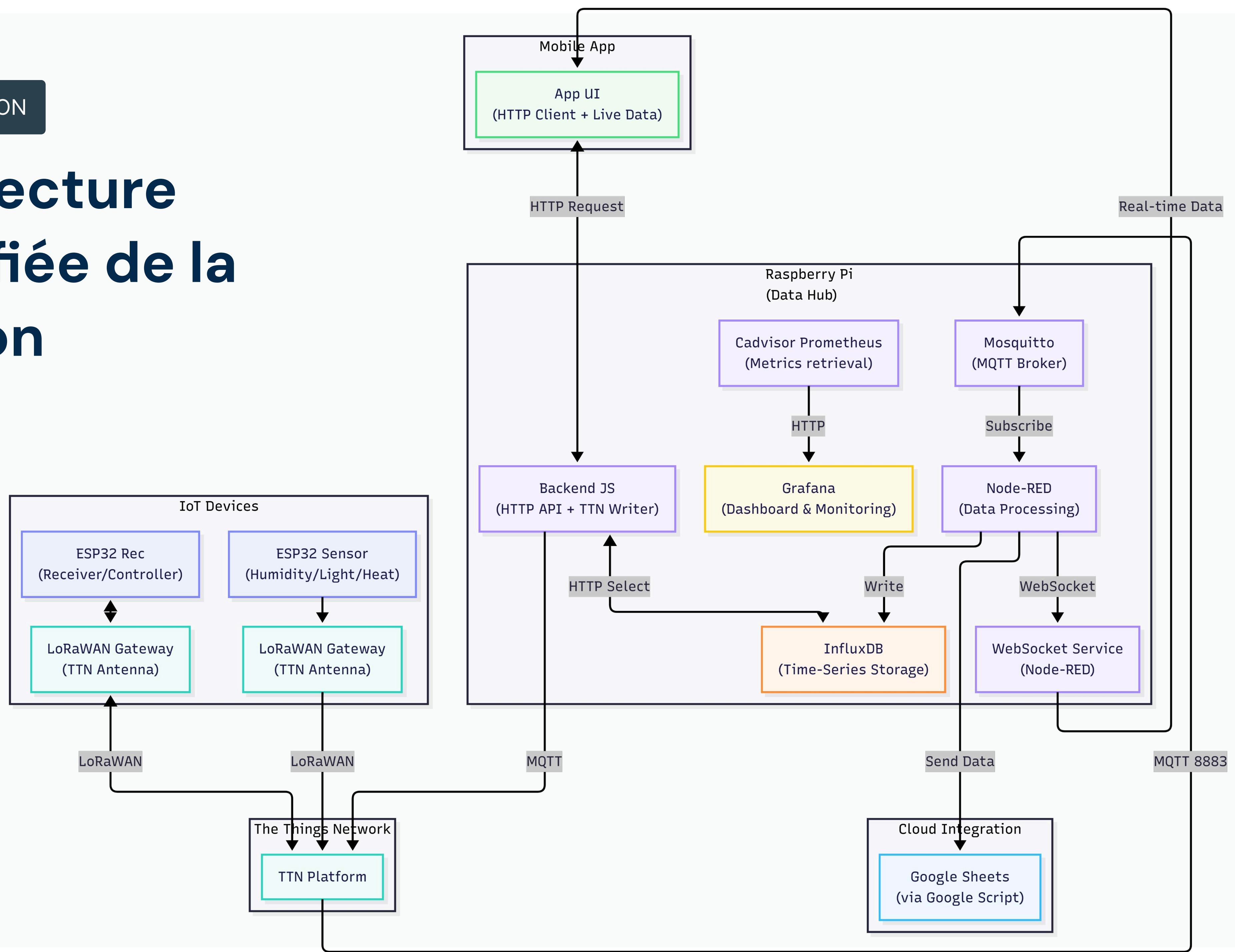
Pilotage des seuils et gestion du ventilateur. Permet aussi de visualiser les données.



02 – CONCEPTION DU PROJET

02 - CONCEPTION

Architecture simplifiée de la solution



Présentation du code



```
1
2 #define DHTTYPE DHT11
3 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
4
5 const uint32_t intervalleEnvoi = 30000;
6
7 // permet d'envoyer une commande lora
8 String envoyerAT(String commande, unsigned long timeoutMs)
9 {
10     Serial.println("[AT] → " + commande);
11     Serial2.println(commande);
12
13     String reponse = "";
14     unsigned long debut = millis();
15     while (millis() - debut < timeoutMs)
16     {
17         while (Serial2.available())
18         {
19             String ligne = Serial2.readStringUntil('\n');
20             ligne.trim();
21             if (ligne.length() > 0)
22             {
23                 Serial.println("[AT] ← " + ligne);
24             }
25         }
26     }
27 }
```

Présentation de l'application

01

Suveillance en temps réel

Suveillance en temps réel de l'humidité, la température, et la luminosité

02

Affichage de l'historique

Affichage de l'historique des données sous forme de graphique (1h, 24h, 7j)

03

Gestion des seuils d'alertes

Configurer les seuils d'alertes sur les capteurs cité précédemment

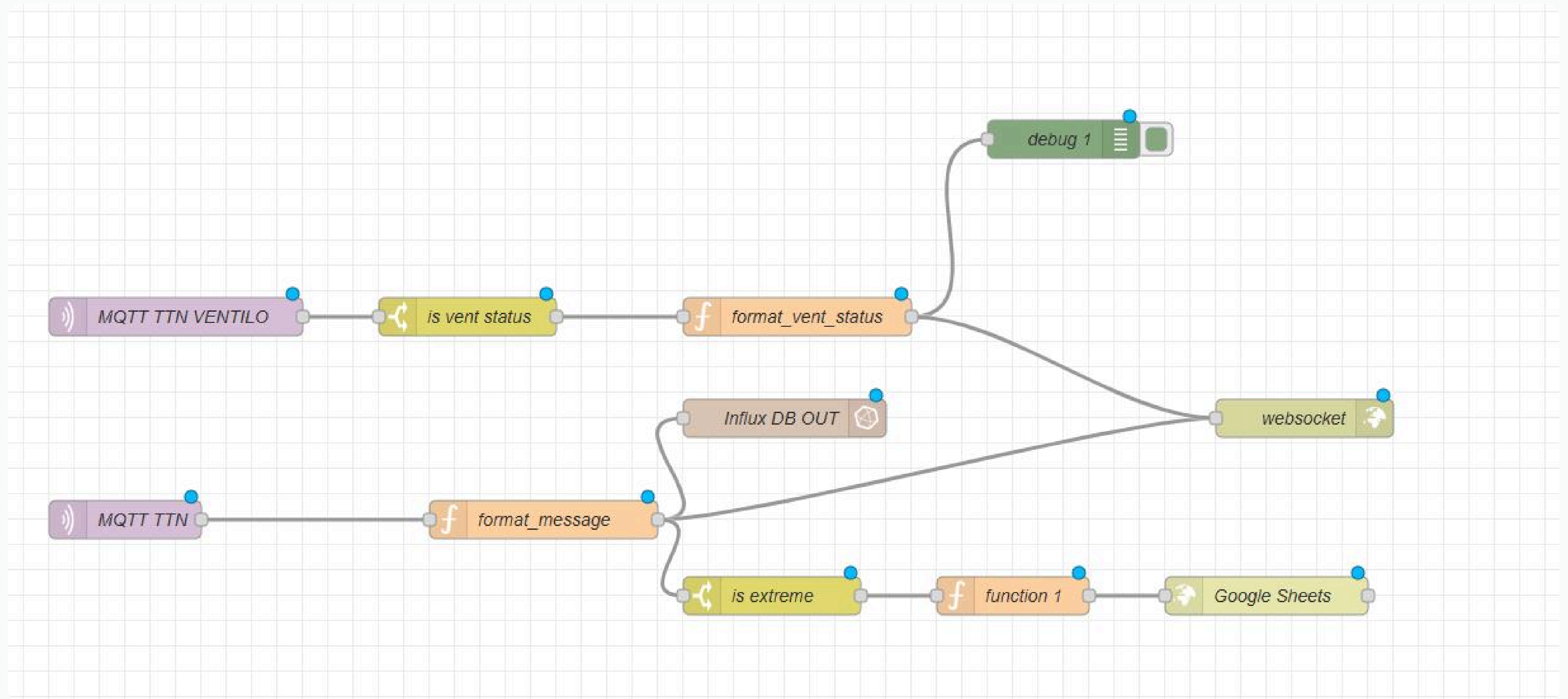
04

Affichage des alertes

Afficher les alertes générées sur la page et envoyer des notifications push sur le téléphone de l'utilisateur.



Flow Node-RED



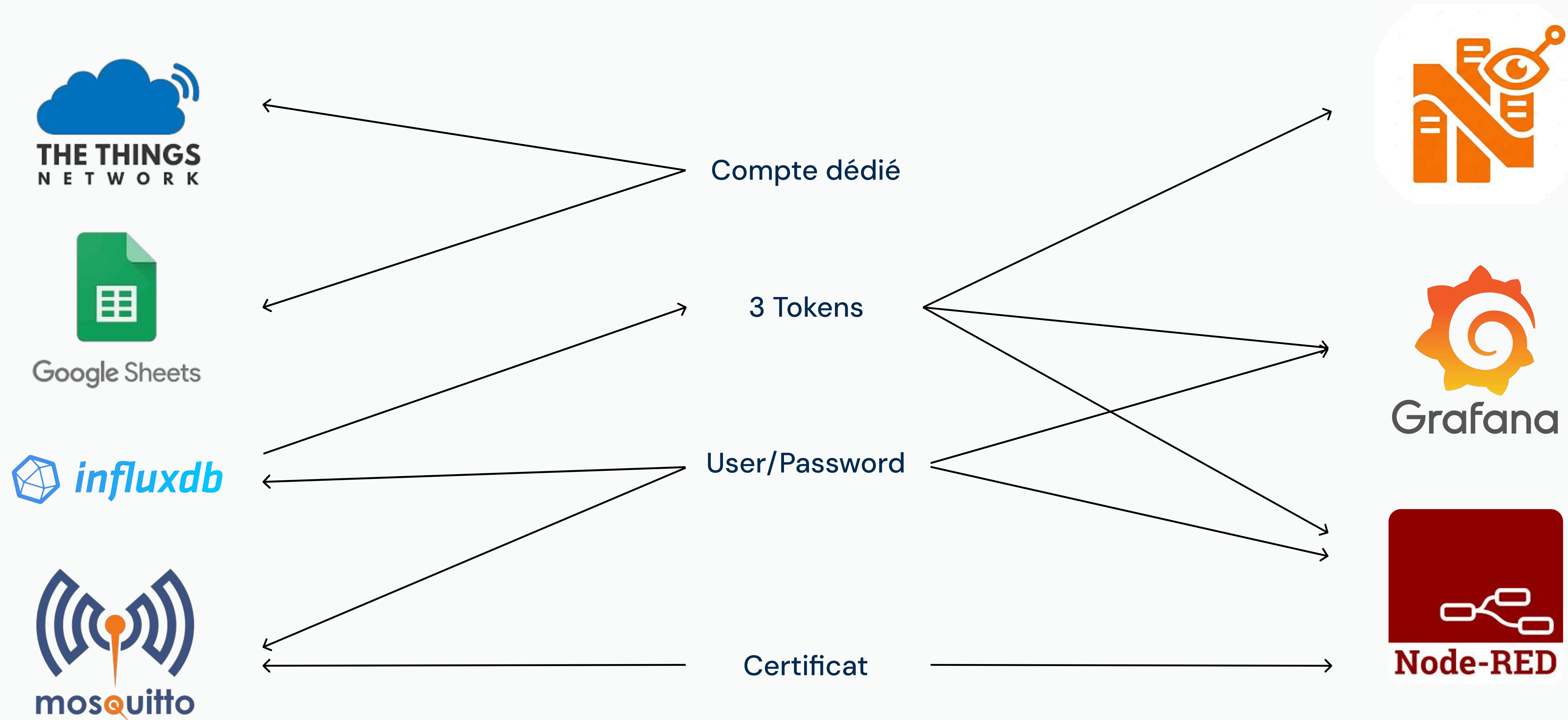
03 – DEMONSTRATION

04 – SÉCURITÉ ET RGPD

Stockage des données (RGPD)

	Données	DCP	SUPPRESSION
 	• Relevé des capteurs • Id des esp32 • Date du relevé • Metadonné TTN	• Id des esp32 • Date du relevé (par recoupement) • Metadonné TTN	À LA CONSOMATION DU MESSAGE
	• Relevé des capteurs • Id des esp32 • Date du relevé	• Id des esp32 • Date du relevé (par recoupement)	30 JOURS
 Google Sheets	• Relevé considéré comme extrême • Date du relevé	• Date du relevé (par recoupement)	SUPPRESSION MANUELLE

Sécurité



05 – CONCLUSION

Merci de nous avoir écouté !

Nous vous remercions sincèrement pour votre temps et votre intérêt.